

キックオフミーティング

後半2時間

本日の内容

- [前半2時間] ガイダンスおよび演習（ハッカソン1のみ）
 - 講義概要の説明（30分）
 - 音信号処理の基礎（30分）
 - Processingで音を作る（60分）
- [後半2時間] キックオフミーティング（ハッカソン2と合同）
 - アイスブレイク（15分）
 - プロジェクトテーマ・Zulipの利用方法紹介（30分）
 - 大まかな方針の決定（60分）
 - 事務的な役割分担（議事進行、議事録など）の決定（15分）

出席をとります

ハッカソン1用QR

ハッカソン2用QR

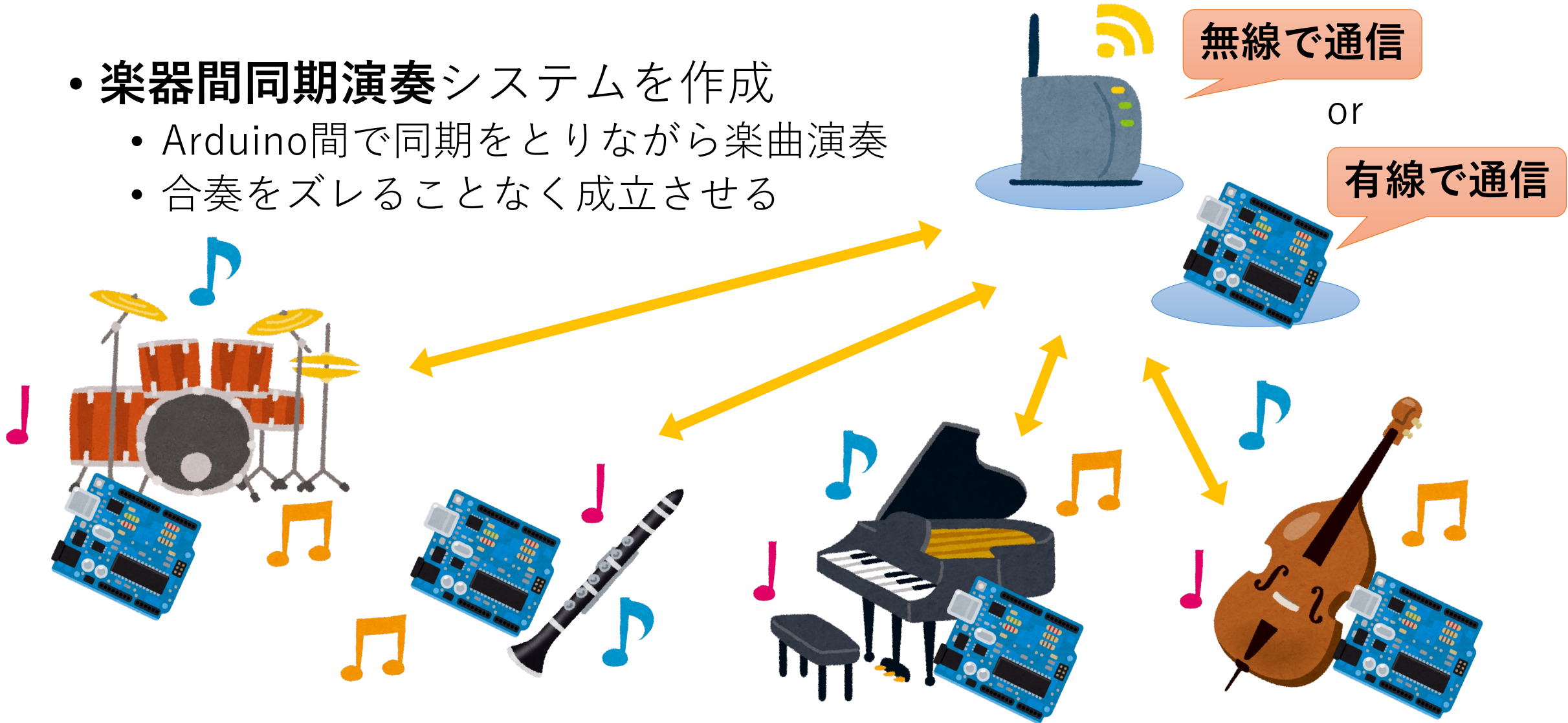
アイスブレイク

- 自己紹介
 - 名前
 - 得意なこと
 - 苦手なこと

プロジェクトテーマの紹介

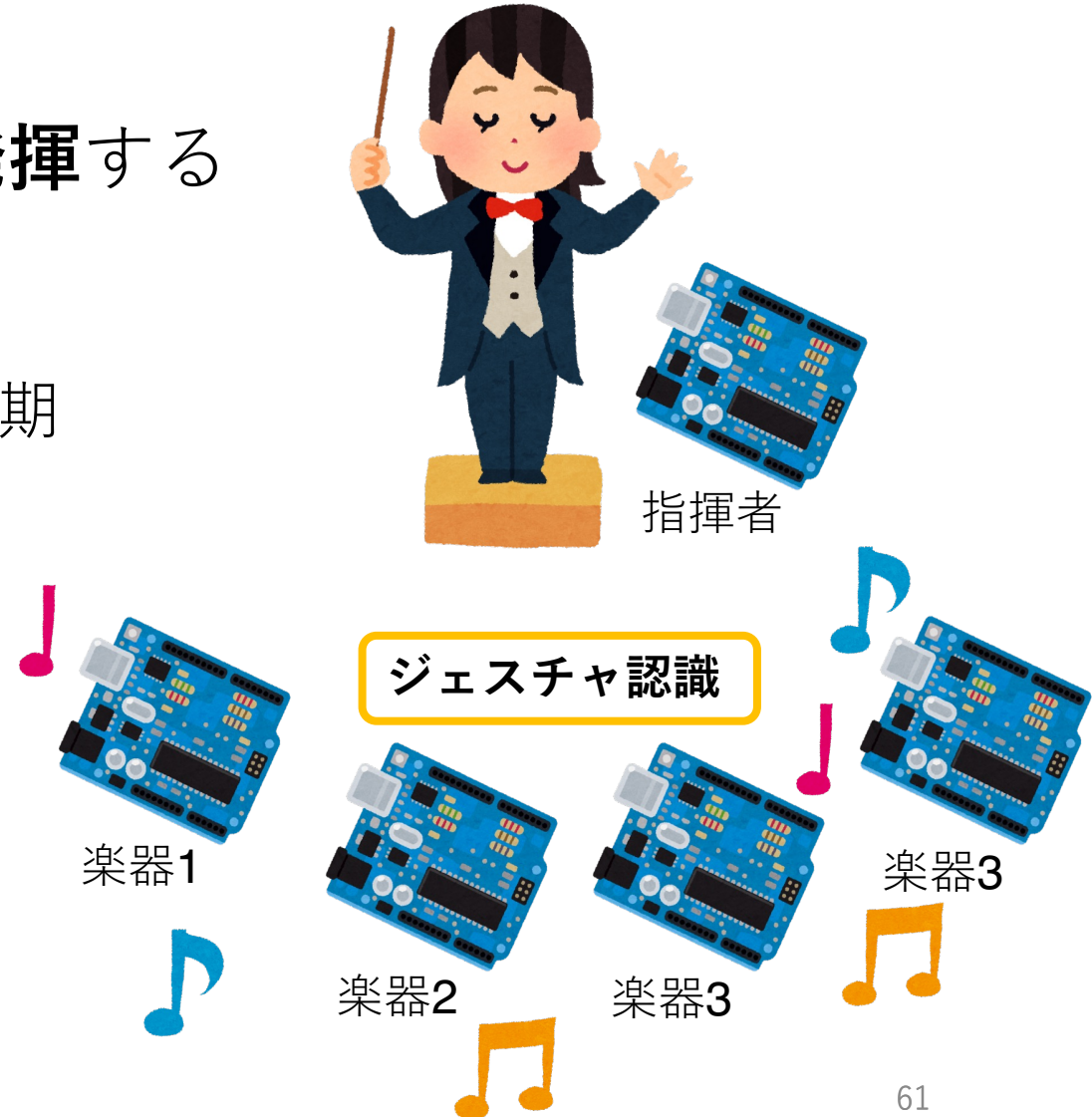
Arduinoオーケストラ

- **楽器間同期演奏システムを作成**
 - Arduino間で同期をとりながら楽曲演奏
 - 合奏をズレることなく成立させる



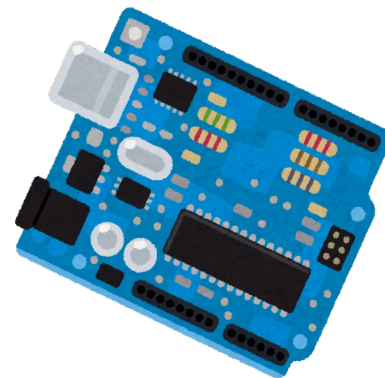
同期の取り方

- 同期の取り方で**チームの独創性を発揮**する
 - LEDの点滅に合わせて同期
 - リズム用楽器の音で同期
 - 指揮者人形のジェスチャに合わせて同期など
- 可変のテンポに対応すること



音の作成

- Arduino
 - 音符の高さ・強さ・長さの情報の作成
 - 音を出すタイミングの情報の作成
- Processing
 - 楽器らしい音色を作成
 - 倍音構造の構築
 - ADSRの制御
 - エフェクトの付与
 - 曲の再生



楽器1

高さ・強さ・長さ・
タイミングの情報



音色とエフェクトの作成
曲の再生



Processing

楽曲表現

- **エンターテインメント性を付与**

- 車をつけて踊らせる
 - LEDを光らせる
- など



課題曲（案）

- 最低でも主旋律が3つ，リズム1つ
- 輪唱曲を演奏する

- 輪唱曲の例
 - 森のクマさん
 - 静かな湖畔
 - かえるのうた



主旋律のみ



ドラム入り



リズムトラック入り

評価

- 同期信号の受信精度（正しく受信できているか）
- 時間（演奏タイミングの誤差は短い）
- エンターテインメント性（見た目の楽しさ，華やかさ）
- 楽器音らしさの評価（目的とした楽器音に聞こえるか）

制限・注意事項

- 人数分－1のArduinoを使用すること
- 各楽器で楽曲の異なるパートを演奏する
- 実験室にある機材は貸し出し可能
 - はんだ付けは自分で行うこと
- 無い機材は各チームで相談のうえ購入すること

本日決めること

- テーマの詳細
- 目標設定
- 役割分担の議事録
- 議事録作成係，議事進行役などの決定

どんな楽器でオーケストラ
を構成するか

楽曲の表現方法
をどうするか

どういう通信方式
をとるか